

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 1re TI

Création de supports de communication

Module 3 : Maintenance, réseau et création de contenus numériques

Cette fiche évalue votre maîtrise technique de la chaîne graphique professionnelle, de la conception vectorielle aux normes d'impression (PDF/X, fonds perdus, colorimétrie).

EXERCICE 1 Identité visuelle : Logo et charte graphique

Une startup camerounaise « AgriTech CM » vous mandate pour créer son logo et sa charte graphique minimale. Le logo doit être utilisable sur écran (RGB) et en impression quadrichromie (CMJN) sur des formats allant du favicon (16×16 px) à l'enseigne (3 m × 1 m).

1. Justifiez techniquement le choix exclusif du format vectoriel (SVG, AI, EPS) pour le fichier source maître par rapport au matriciel. Citez deux formats d'export dérivés obligatoires pour le web et deux pour l'impression professionnelle.
2. La charte impose le bleu « Process Cyan » (C :100 M :0 J :0 N :0) et un orange « Pantone 1655 C » (couleur directe). Expliquez la problématique de la conversion du Pantone en quadrichromie (simulation CMJN) et proposez une méthode pour garantir la fidélité colorimétrique sur tout support.
3. Définissez la « zone de respect » (espace de protection) du logo en utilisant une unité relative basée sur un élément graphique du logo (ex : hauteur du logotype). Pourquoi cette règle est-elle critique pour l'intégrité de la marque sur les supports dérivés (carte de visite, en-tête, goodies) ?
4. (2 pts) Rédigez la nomenclature complète des fichiers à livrer au client (nommage normalisé, espaces colorimétriques, résolutions, usages) sous forme de tableau.

EXERCICE 2 Carte de visite : Mise en page et contraintes prépresse

Vous devez réaliser la carte de visite (format standard 85 mm × 55 mm) du Directeur Général d'AgriTech CM. Le recto porte le logo + coordonnées ; le verso un motif de fond en aplat de couleur (C :100 M :30 J :0 N :10) couvrant toute la surface.

1. Calculez les dimensions du document de travail (format « planche ») en mm si l'imprimeur exige 3 mm de fonds perdus de chaque côté. Indiquez les coordonnées du « cadre de sécurité » (zone utile) par rapport au bord du format fini.
2. Le logo vectoriel est placé en haut à gauche. Le texte utilise une police OpenType (OTF) non standard. Détaillez la procédure exacte dans votre logiciel de PAO (Scribus, InDesign, Affinity Publisher) pour garantir l'affichage et l'impression corrects des glyphes chez l'imprimeur sans police installée.

3. Le verso présente un texte blanc en corps 7 pt sur l'aplat foncé. L'imprimeur signale un risque de « piquage » (misregistration) rendant le texte illisible. Analysez la cause (trapping) et proposez deux solutions techniques distinctes (l'une en amont conception, l'autre en amont impression) pour sécuriser la lisibilité.
4. (2 pts) L'export final doit être un PDF/X-4 :2008. Listez 5 points de contrôle (preflight) critiques à valider avant envoi à l'imprimeur (ex : résolution images, polices, colorimétrie, fonds perdus, overprint).

EXERCICE 3 Prospectus plié : Architecture de l'information et gestion des plis

Conception d'un prospectus 3 volets roulés (roll fold) format A4 fini (297 mm × 210 mm), imprimé recto-verso sur papier couché brillant 135 g/m².

1. Calculez la largeur exacte en mm de chaque volet (V1, V2, V3) pour un pli roulé parfait, sachant que le volet rentrant (V3) doit être plus court de 2 mm à 3 mm que les deux autres pour éviter le gondolage. Donnez les cotes de pli (repères de rainage) par rapport au bord gauche.
2. Sur le volet 2 (intérieur central), une photo en pleine page (fond perdu) traverse le pli central vers le volet 3. Expliquez pourquoi il est impératif de ne pas placer de sujet principal (visage, logo, texte) sur une bande de 10 mm de part et d'autre du trait de pli. Comment gérez-vous la continuité de l'image dans le fichier source ?
3. Le client fournit des images en 72 ppi (écran) et des logos en JPEG avec fond blanc. Détaillez le flux de travail (workflow) de préparation de ces assets pour une impression offset 150 lpi (trame) : conversion colorimétrique, résolution cible, détourage, netteté (unsharp mask).
4. (2 pts) Proposez une structure de calques (layers) logique et verrouillée dans votre logiciel de PAO pour ce document recto-verso, facilitant les modifications de dernière minute (texte, images) sans casser la mise en page ni les repères de pli/découpe.

EXERCICE 4 Affiche publicitaire grand format : Gestion de la résolution et PDF final

Réalisation d'une affiche d'arrêt de bus (format Abribus : 1200 mm × 1760 mm) pour le lancement d'un produit AgriTech. Visuel principal : photo haute définition + slogan typographique géant + logo + QR code dynamique (URL de tracking).

1. À quelle résolution (ppi) devez-vous travailler le fichier source si l'imprimeur grand format (jet d'encre latex) demande 75 ppi à l'échelle 1 : 1 (format fini) ? Calculez les dimensions en pixels du document Photoshop/GIMP. Justifiez pourquoi 300 ppi serait une erreur technique et économique ici.

2. Le QR code (version 5, 37×37 modules) doit être scannable à 1,5 m de distance. Déterminez la taille minimale en mm du côté du carré QR code sur l’affiche finale. Vérifiez si la taille imposée par la charte graphique (carré de 40 mm de côté) est suffisante. (Rappel : taille module $\geq 0,35$ mm pour lecture fiable à cette distance).
3. Le slogan utilise une police à empattements fines (serif light) en blanc sur fond photo complexe. Proposez 3 techniques de renforcement de la lisibilité (contraste, contour, ombre, masque de luminosité) sans altérer l’image de fond, en précisant l’avantage/inconvénient de chacune pour l’impression grand format.
4. (2 pts) L’export final est un PDF unique. L’imprimeur exige : « PDF/X-1a, traits de coupe décalés de 5 mm, repères de pliage, encres CMJN uniquement, aplats noirs en "Rich Black" (C :40 M :30 J :30 N :100) ». Expliquez pourquoi le PDF/X-1a est préféré au PDF/X-4 ici, et comment vous convertissez les noirs « standard » (N :100) en « Rich Black » de manière globale et non destructive sur l’ensemble du document.